

GIULIANO PERNA
(Società Speleologica Italiana)

PISOLITI DELLA GROTTA DI FIUMELATTE

La Grotta di Fiumelatte (1501 Lo) è una tra le più interessanti cavità della Lombardia ed ha fornito perle di grotta calcitiche di straordinaria varietà. La Grotta ha andamento piuttosto complesso, con rami posti su diversi piani ed è percorribile solo in inverno quando il torrente che esce da essa (il Fiumelatte) è in magra.

L'amico Rodolfo Pozzi raccolse alcune delle molte concrezioni libere presenti nella Grotta, inviandomele gentilmente in studio: sono queste tra le più interessanti sinora prese in esame. Furono trovate in vaschette concrezionate lungo la galleria nuova, che termina in un sifone.

La perla più grande è di forma irregolare con superficie a concavità, lievemente satinata di colore grigio-marrone. In alcune zone l'evidente azione di rotazione ha dato un buon pulimento ed anzi su una delle due facce (probabilmente quella su cui posava al suolo) è consumata così da far scorgere uno strato interno più oscuro. Il peso specifico apparente non è molto alto: 2,64 (peso gr 24,3), soprattutto se paragonato ad altre perle della Grotta di Fiumelatte, ma la sezione ha fornito una sorpresa: l'interno contiene un grosso nucleo romboidale (diagonale maggiore mm 16,5), arrotondato di gneiss. Il nucleo è fortemente spostato in basso distando solo 3 mm dalla superficie inferiore e ben 9 mm da quella superiore. Un attento esame degli accrescimenti concentrici mostra che nella parte inferiore questi soprattutto nel primo stadio di accrescimento, sono stati asportati dalla rotazione.

Risulta quindi che la perla ha sempre ruotato attorno ad un asse verticale, dapprima per la particolare forma del nucleo e della vaschetta in cui era contenuto, poi perchè, essendo il baricentro fortemente spostato in basso, risultava ormai impossibile un ribaltamento.

Le altre perle si possono dividere in vari gruppi:

a) un'unica perla a forma di pignolo, molto allungata (mm 15×4 di spessore) bianco. Alle due estremità vi sono due minuscoli forellini che fanno pensare ad una concrezione fluitata.

Peso gr 0,25. Peso specifico apparente 2,61.

b) 9 perle bianche lucide porcellanacee. La forma va dalla sferica quasi perfetta o lievemente appiattita a quella ovoidale. La più grande, discoidale, (mm 12×8), che avendo peso specifico apparente 2,77 superiore a quello della calcite, dava a sospettare un nucleo estraneo, in sezione ha rivelato un'interessante struttura, formata da bande non concentriche essendo il nucleo costituito da un discoide di granuli sabbiosi e forse limonitici, spostato tutto in basso. La perla ha ruotato mantenendo l'asse verticale. Ad un certo punto si è ribaltata così che si sono consumati per attrito alcuni strati che prima occupavano la parte superiore, ritornando poi alla posizione primitiva.

Una seconda perla del diametro di mm 9 aveva invece il peso specifico di 2,53.

c) 3 perle gialle traslucide con superficie perfettamente lucidata. La forma è un po' irregolare e la superficie è in alcuni punti concava. Le dimensioni sono:

- 1) mm 16×11 ;
- 2) mm 16×12 (peso gr 2,87; peso specifico 2,70);
- 3) mm 8,5 tondeggianti.

Sezionata la seconda, il cui peso specifico si avvicina a quello della calcite (2,71)

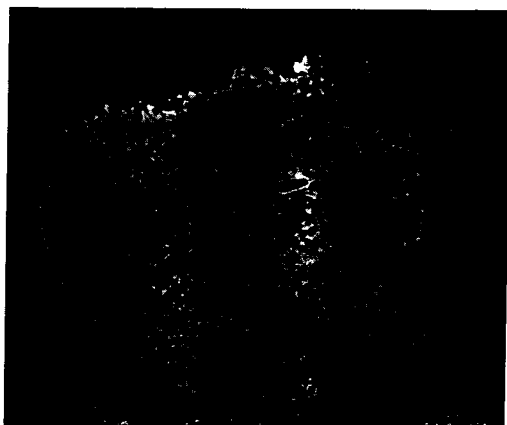


Fig. 1

Fig. 1. - Pisolite del gruppo b in sezione sottile a Nicols incrociati. Attorno ad un nucleo costituito da un frammento di fillade si nota una concrezione calcitica non stratificata, seguono strati concentrici di calcite. In ogni strato i cristalli conservano l'orientazione di quello precedente, come si nota dalla croce di estinzione. (Ingr. 5X, foto G. Perna)

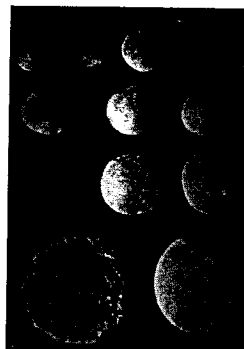


Fig. 2

Fig. 2. - Perle di grotta rivestite da concrezione rugosa (f).

(Grandezza naturale, foto G. Perna)



Fig. 3

Fig. 3. - Pisolite contenente un grosso nucleo di gneis. L'usura contro il fondo della vaschetta ha messo in evidenza uno strato interno più scuro.

(Grandezza naturale, foto G. Perna)

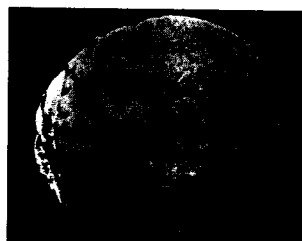


Fig. 4

Fig. 4. - Pisolite con superficie a mora di rovo (g).

(Ingr. 2X, foto G. Perna)

ha mostrato un nucleo di granuli sabbiosi, forse limonitici e bande calcaree concentriche.

Nel campione inviatomi erano compresi due discoidi di pirite limonitizzata ed è probabile che qualche granulo di questo minerale costituisca il nucleo centrale di molte delle perle della grotta di Fiumelatte.

d) 4 perle gialle lucidate, di forma irregolare, simili alla categoria c) però con superficie cosparsa di minuscoli forellini.

e) 3 perle irregolari somiglianti a sassolini, con facce concave e superficie bianca opaca, ma che in sezione mostrano i caratteristici accrescimenti concentrici.

f) 13 pisoliti del diametro da 15 a 6 mm, di colore cenere opaco e superficie lievemente rugosa; la forma è tonda tranne che per 3 pisoliti che risultano discoidali. Una perla è fortemente rugosa, essendo ricoperta da incrostazioni. Sezionata la maggiore di forma discoidale, si nota un accrescimento a strati concentrici, perfettamente sferici fino al diametro di 2 mm. Gli strati successivi sono invece schiacciati così da dare la forma discoidale alla pisolite. L'ultimo strato, di colore lievemente più scuro dei precedenti, è più spesso, soprattutto nella zona equatoriale, ed ha la superficie fortemente rugosa. Nel complesso pur essendo di forma regolare, fa pensare ad una forma di oscillazione invece che di rotazione, essendo fortemente schiacciata ad un polo, che è anche meno rugoso di quello opposto.

Il peso specifico di una pisolite di 3 mm di diametro è di 2,56. Altre due hanno rivelato lo stesso peso specifico di 2,61.

g) 3 pisoliti fortemente irregolari, di colore bianco opaco con gibbosità e concavità. Una pisolite tondeggiante, lievemente schiacciata, con la superficie superiore cosparsa di piccole gibbosità, mentre quella inferiore risulta lisciata dall'azione della rotazione attorno ad un asse verticale. La forma ricorda quelle descritte da Backer & Frostick (1), e da loro chiamata «Baccate surface», perchè ricordano le more di rovo.

b) 2 ooliti e 6 piccole pisolite sferiche (3 mm di diametro) con superficie granulosa di colore giallognolo e traslucido.

Sulle perle di grotta di alcune cavità, tra cui appunto quelle della Grotta di Fiumelatte, avevo iniziato una ricerca sistematica sul peso specifico apparente nell'intento di trovare una relazione tra questo e la forma, colore, aspetto o composizione mineralogica.

Tale ricerca ha portato a concludere che dal solo peso specifico della perla intera non si può trarre alcuna induzione, nemmeno sulla composizione mineralogica (distinzione tra i vari carbonati: calcite 2,72, aragonite 2,95) o sul tipo di nuclei od inclusioni. Generalmente il peso specifico è inferiore anche a quello della calcite per la presenza di acqua di costituzione e di impurità varie.

BIBLIOGRAFIA

- 1) BACKER J. and FROSTICK A., 1947: *Pisoliths and Oololiths from some Australian Caves and Mines*. Journ. of Sedimentary Petrology, XVII, pp. 39-67, tav. I-IV, figg. 1-5.
- 2) PERNA G.: *Concrezioni libere di grotta*. Atti VIII Congresso Nazionale Speleologia, Como. (in stampa).